高校2年　HS-MATH2-U06　微分法・積分法

問題プリント 微分法・積分法　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U06-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：二次関数と最大・最小 HS-MATH1-U03
- 図形と方程式：直線の方程式 HS-MATH2-U03

授業前の確認

- 二次関数の平方完成と最大・最小（数学Ⅰ）ができる。
- 直線の方程式 $y-y_1=m(x-x_1)$（図形と方程式）を使える。
- $(a+h)^3=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ などの展開と、因数分解ができる。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：数学Ⅲの微分法 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：数学Ⅲの積分法 HS-MATH3-U03
- 運動の表し方と運動の法則：速度・加速度と微分 HS-PHYB-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 関数 $f(x)=2x^3+4x^2+1$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(-3)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 関数 $f(x)=-x^3-2x^2-5x+4$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(1)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 関数 $f(x) = -x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(1)$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2x - 3$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(2)$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 関数 $f(x) = (-x + 2)(x^2 - 1)$ の導関数 $f'(x)$ を求めなさい。また、微分係数 $f'(-2)$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 関数 $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ について、微分係数 $f'(3)$ を定義に従って求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-07 関数 $f(x) = 2x^2 - x - 5$ について、微分係数 $f'(-2)$ を定義に従って求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-08 関数 $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ において、x の値が 1 から 2 まで変化するときの平均変化率を求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-09 関数 $f(x) = 2x^2 + 5x - 5$ について、微分係数 $f'(-1)$ を定義に従って求めなさい。 2点

概念理解 計算力・基本操作の反復

解答

A-10 不定積分 $\displaystyle\int (-6x^2 - 2x - 1)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 + 2x + 3)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 - 2x - 5)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 不定積分 $\displaystyle\int (-9x^2 - 6x + 4)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 不定積分 $\displaystyle\int (3x^2 + 6x - 5)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 定積分 $\displaystyle\int_{-3}^{-2} (3x^2 - 4x + 6)\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 定積分 $\displaystyle\int_{-3}^{-2} (6x^2 - 6)\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 定積分 $\displaystyle\int_{-2}^{-1}(6x^2+6x+3)\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 次の定積分を計算しなさい。　2点

$$\int_{-2}^{-1}(6x^2+6x+3)\,dx+\int_{-1}^{2}(6x^2+6x+3)\,dx$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 関数 $f(x)=2x^3+15x^2+36x-2$ の $x=4$ における様子として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$f'(4)\neq 0$ であり、$x=4$ で極値をとらない

イ　$x=4$ で極大値をとる

ウ　$f'(4)=0$ であるが、$x=4$ で極値をとらない

エ　$x=4$ で極小値をとる

A-20 関数 $f(x)=x^3+9x^2+27x-1$ の $x=-3$ における様子として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$f'(-3)\neq 0$ であり、$x=-3$ で極値をとらない

イ　$f'(-3)=0$ であるが、$x=-3$ で極値をとらない

ウ　$x=-3$ で極大値をとる

エ　$x=-3$ で極小値をとる

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 放物線 $y=-2x^2+2x+3$ の接線のうち、傾きが 14 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02 曲線 $y=x^3+2x^2-3x+3$ 上の点 $(-2,\,9)$ における接線の方程式を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03 放物線 $y = x^2 + 2x$ の接線のうち、傾きが 2 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04 放物線 $y = -2x^2 - x - 3$ の接線のうち、傾きが -13 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05 放物線 $y = -2x^2 + x - 2$ の接線のうち、傾きが -11 であるものの方程式と接点の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-06 関数 $f(x) = 2x^3 + 12x^2 + 18x - 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-07 関数 $f(x) = -2x^3 + 54x - 5$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-08 関数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-09 関数 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-10 関数 $f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 3$ の増減を調べ、極値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-11 関数 $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x - 4$ $(-1 \leqq x \leqq 4)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 関数 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 9x - 5$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 関数 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 関数 $f(x) = -x^3 + 3x + 5$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 2つの放物線 $y = x^2 - 24$、$y = -2x^2 + 3$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-16 放物線 $y = -2x^2 + 2x - 2$ と直線 $y = 8x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-17 2つの放物線 $y = x^2 - 11x + 11$、$y = -x^2 - x + 3$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-18 曲線 $y = x^2 - 3x + 2$ と x 軸、および2直線 $x = 1$、$x = 3$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 曲線 $y = x^2 - 2x - 3$ と x 軸、および2直線 $x = -1$、$x = 4$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 曲線 $y = x^2 + 2x$ と x 軸、および2直線 $x = -2$、$x = 1$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 12x + 2$ が極値をもつような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-02　a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2ax - 1$ が極値をもたないような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-03　a を定数とする。関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + (4a - 9)x + 3$ が極値をもつような a の値の範囲を求めなさい。理由も示すこと。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-04 点 $(-3,\ 14)$ から放物線 $y = x^2 - 3x - 3$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

C-05 点 $(0,\ -6)$ から放物線 $y = 2x^2 - x + 2$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

C-06　点 $(2,\ -7)$ から放物線 $y = -x^2 - x - 2$ に引いた接線の方程式と、その接点の座標をすべて求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH2-U03

C-07　縦 16 cm、横 21 cm の長方形の厚紙の四すみから、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-08 縦 10 cm、横 16 cm の長方形の厚紙の四すみから、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない箱をつくる。箱の容積 V の最大値と、そのときの x の値を求めなさい。 8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-09 放物線 $y = x^2 - 4x + 5$ と、その上の点 $(-1,\ 10)$ における接線、および直線 $x = 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

C-10 放物線 $y = 3x^2 + 12x + 10$ と、その上の点 $(1,\ 25)$ における接線、および直線 $x = -2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 曲線 $y = x^3 + 3x^2 + x + 4$ 上の点 $(-2,\ 6)$ における接線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y' = 3x^2 + 6x + 1$、$x = -2$ のとき $y' = 1$。よって接線は $y = x + 6$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 曲線 $y = -x^3 + x + 4$ 上の点 $(-2,\ 10)$ における接線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x = -2$ のとき $y = 10$ なので傾きは 10。よって $y - (10) = 10(x - (-2))$、$y = 10x + 30$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 曲線 $y = -x^3 + x^2$ 上の点 $(2,\ -4)$ における接線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$x = 2$ のとき $y = -4$ なので傾きは -4。よって $y - (-4) = -4(x - (2))$、$y = -4x + 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 4$ の極値を調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2$。$f'(x) = 0$ より $x = 1$。よって $x = 1$ で極値 5 をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 関数 $f(x) = -x^3 + 3x - 3$ の極値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = -3(x+1)(x-1)$ より、$x = -1$ で極大値 -5、$x = 1$ で極小値 -1

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 関数 $f(x) = -x^3 - 3$ の極値を調べなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$f'(x) = -3x^2$。$f'(x) = 0$ より $x = 0$。よって $x = 0$ で極値 -3 をとる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\int_{-1}^{3}(x^2-2x-3)\,dx = -\frac{1}{6}(3-(-1))^3 = -\frac{32}{3}$。よって面積は $-\dfrac{32}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 放物線 $y = x^2 - 4x + 3$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\int_{1}^{3}(x^2-4x+3)\,dx = -\frac{1}{6}(3-(1))^3 = -\frac{4}{3}$。よって面積は $-\dfrac{4}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 定積分 $\displaystyle\int_{1}^{4}(-6x^2+2x-2)\,dx$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\left[-2x^3+x^2-2x\right]_{1}^{4}=(-3)-(-120)=117$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 定積分 $\displaystyle\int_{1}^{4}(3x^2+4x+4)\,dx$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\left[x^3+2x^2+4x\right]_{1}^{4}=(7)-(112)=-105$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH2-U06-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））